| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA<br>ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA<br><br>CÁLCULO. INDUSTRIALES. CUARTA EVALUACIÓN<br><br>12 de febrero de 2018 |

APELLIDOS:_____NOMBRE: _____

D.N.I.:_____TITULACIÓN:_____GRUPO: _____.

**PRIMER CUATRIMESTRAL**

| Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Nota |
|---|---|---|---|
| | | | |

**NOTAS:**

**1. No está permitido el uso de calculadora en el examen.**
**2. Se valorará la presentación.**

**1.** Calcular y representar geométricamente los afijos de los números complejos $z$ que verifican las condiciones $|z-4i|+|z+4i|<10 \quad \wedge \quad \frac{\pi}{6} \le \arg z \le \frac{\pi}{3}$

Competencias evaluadas: COMP 1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

**2.** Demostrar la propiedad $\cos^2 z - \sin^2 z = \cos 2z \quad \forall z \in \mathbb{C}$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP 2, COMP 4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 5 puntos por el cálculo.
COMP 4: 3 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

**3. a)** Definir el concepto de convergencia de una sucesión.
**b)** Estudiar, de forma argumentada, la convergencia de las siguientes sucesiones:

b.1) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} 2+\frac{1}{n} & n \text{ impar} \\ -2-\frac{1}{n} & n \text{ par} \end{cases}$

b.2) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}} = \begin{cases} 2+\frac{1}{n} & n < 50 \\ -2-\frac{1}{n} & n \ge 50 \end{cases}$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 1 puntos por el cálculo.
COMP 4: 7 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

**Puntos: 10/30**

EHU Matematika Aplikatua

| | |
|---|---|
| Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea | GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA<br>ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA<br><br>KALKULUA. INDUSTRIALAK. LAUGARREN EBALUAZIOA<br><br>2018ko otsailaren 12 |

ABIZENAK:_____IZENA: _____

NAN:_____TITULAZIOA:_____TALDEA: _____.

**LEHENENGO LAUHILEKOA**

| 1. ariketa | 2. ariketa | 3. ariketa | Nota |
|---|---|---|---|
| | | | |

**OHARRAK:**

**1. Ez dago kalkulagailua erabiltzerik.**
**2. Azterketaren txukuntasuna kontuan hartuko da.**

**1.** Ondorengo baldintzak betetzen dituzten $z$ zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa lortu eta marraztu:

$$|z-4i|+|z+4i|<10 \ \wedge \ \frac{\pi}{6}\le \arg z \le \frac{\pi}{3}$$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT , 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

**2**. Ondorengo propietatea frogatu: $\cos^2 z-\sin^2 z=\cos 2z \quad \forall z\in\mathbb{C}$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 5 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 3 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

**Puntuak: 10/30**

**3**. **a)** Definitu segida baten konbergentzia-kontzeptua.
**b)**Aztertu, arrazoituz, ondorengo segiden konbergentzia:

b.1) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}=\begin{cases}2+\dfrac{1}{n} & n \text{ bakoitia bada}\\ -2-\dfrac{1}{n} & n \text{ bikoitia bada}\end{cases}$

b.2) $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}=\begin{cases}2+\dfrac{1}{n} & n<50\\ -2-\dfrac{1}{n} & n\ge 50\end{cases}$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 1 puntu kalkuluagatik.

EHU Matematika Aplikatua

4. GAIT: 7 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar)

**Puntuak: 10/30**

EHU Matematika Aplikatua